Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Компьютерные сети
Лабораторная работа №2
«Локальные сети»
Вариант № 1

Выполнил: студент группы P3308,
Васильев Н. А.

Преподаватель: Зинатулин А. В.

Санкт-Петербург 2026

# Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul.

Вариант по номеру студента в списке группы в ИСУ: 1

| **Вар-т** | **Количество компьютеров в …** | | | **Класс IP-адресов** | **Примечания** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **сети 1** ($N_1$) | **сети 2** ($N_2$) | **сети 3** ($N_3$) | | |
| **1** | 2 | 2 | 3 | B | |

Для класса B:

(И+Н+128).(О+Н).(Ф+Н).(Ф+И)
(6+8+128).(10+8).(8+8).(8+6)

Адрес IPv4: **142.18.16.14**

# Этап 1. Построение сети с концентратором

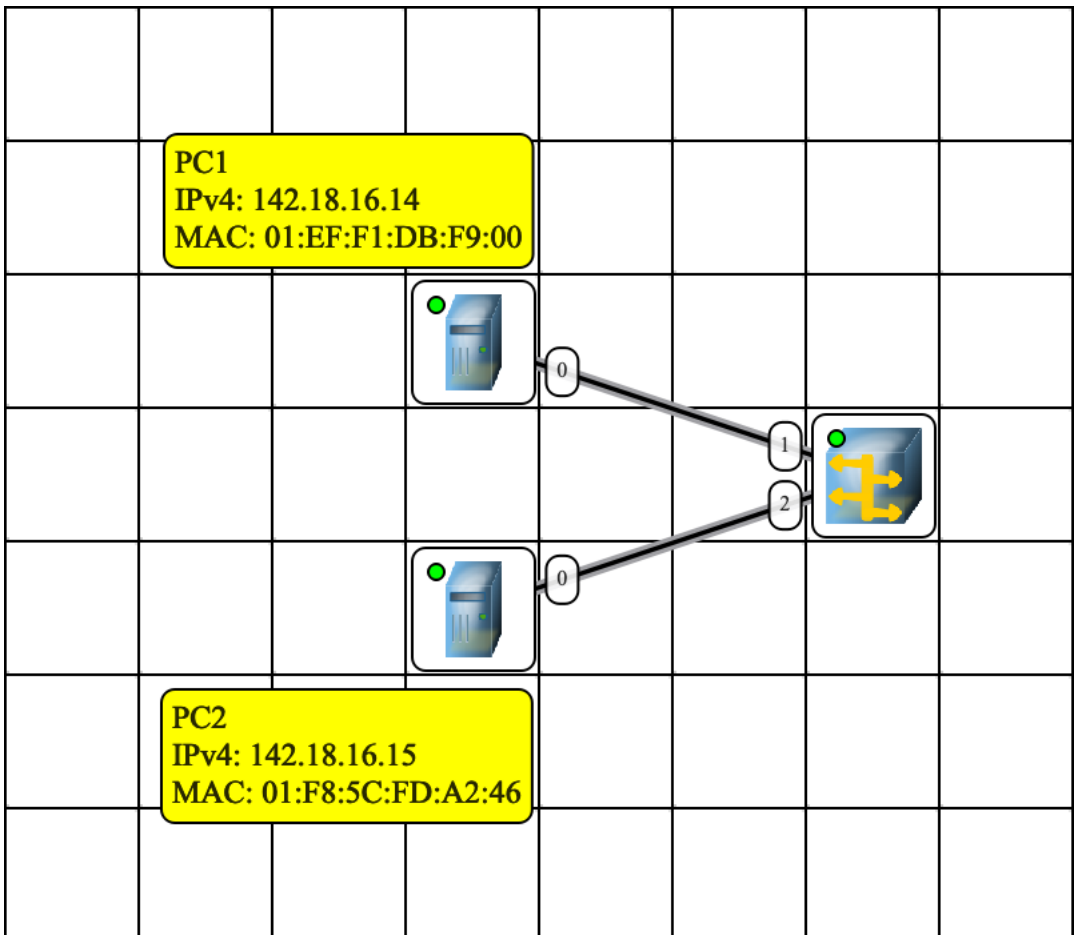


*Рисунок 1: Схема сети из двух компьютеров с концентратором*

Таблица маршрутизации хранит основные данные для передачи пакетов: адрес назначения, маску сети, шлюз (адрес маршрутизатора), используемый интерфейс, метрику (чем меньше, тем приоритетнее маршрут) и состояние.

После назначения IP-адресов автоматически создаются записи в ARP-таблицах — они нужны для сопоставления IP-адресов с MAC-адресами устройств.

| | Адрес назначения | Маска | Шлюз | Интерфейс | Метрика | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 0 | Подключена |

*Рисунок 2: Таблица маршрутизации до назначения IP-адресов*

ARP-таблица содержит MAC- и IP-адреса, тип записи, имя интерфейса и TTL. До назначения IP-адресов она пуста, а заполняется после каждого ARP-запроса или ответа.

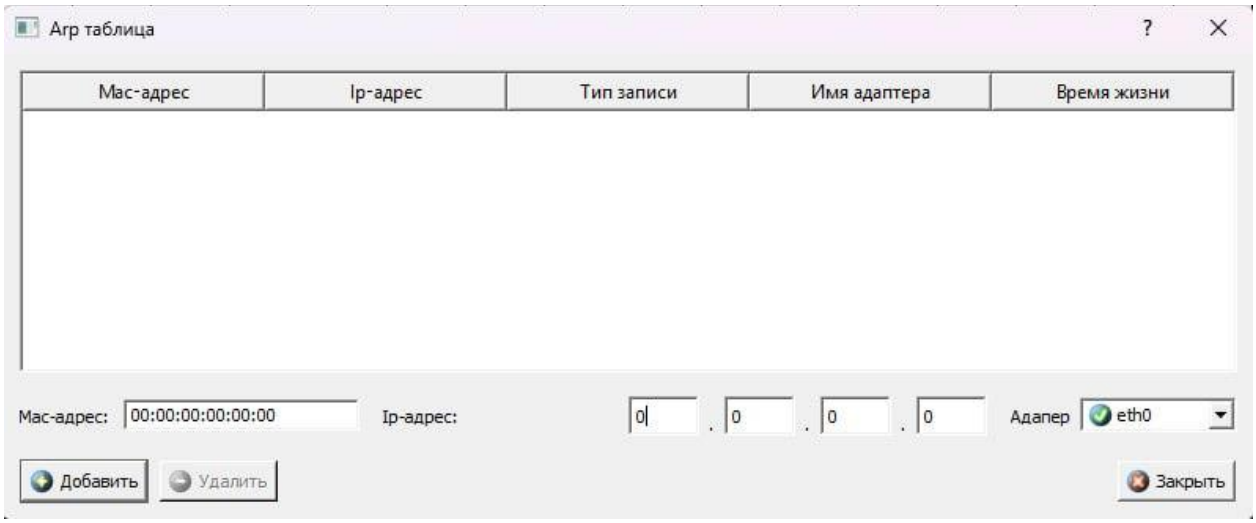


*Рисунок 3: ARP-таблица до назначения IP-адресов*

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол, который определяет MAC-адрес по IP-адресу. Запрос получают все устройства в сети, а нужное устройство отправляет ответ.

Найденный MAC-адрес сохраняется в ARP-таблице отправителя, чтобы не выполнять запрос повторно.

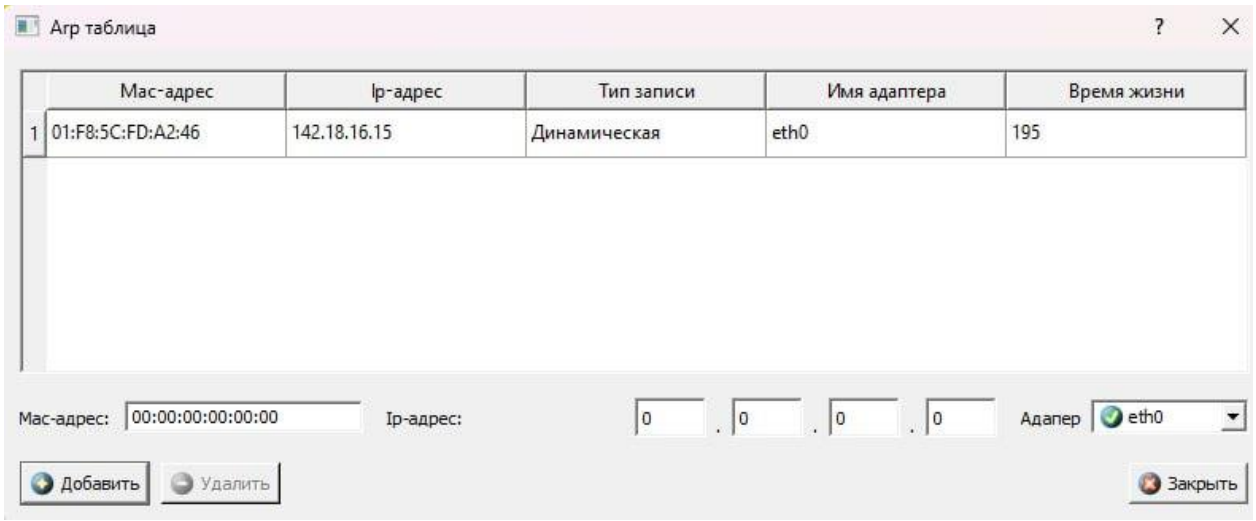


*Рисунок 4: ARP-таблица PC1 после назначения IP-адресов*

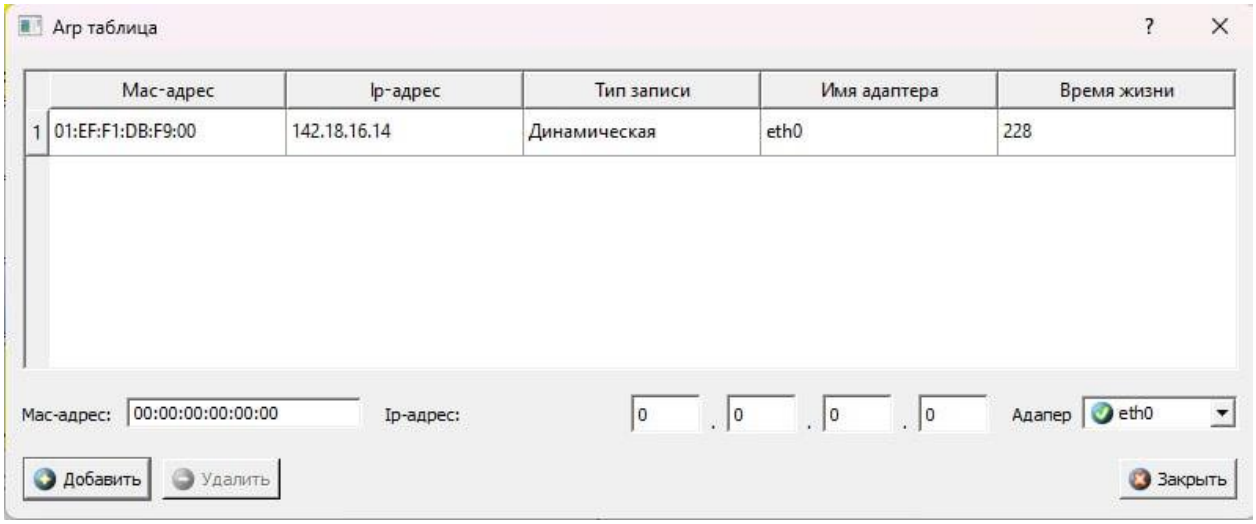


*Рисунок 5: ARP-таблица PC2 после назначения IP-адресов*

Журналы устройств – для отслеживания протекающих в них процессов (последовательности и содержания передаваемых пакетов и кадров):

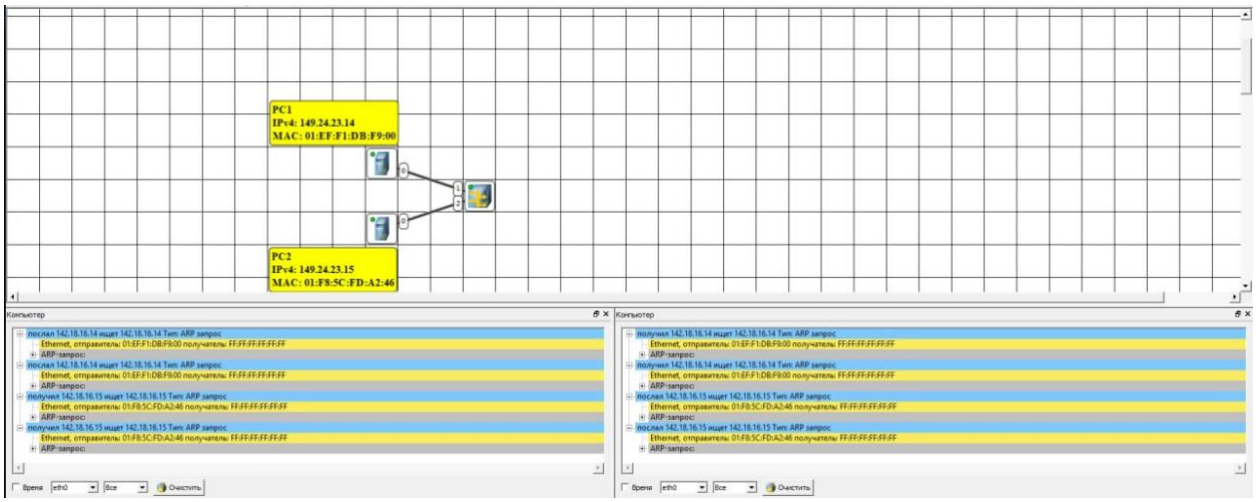


*Рисунок 6: Журналы PC1 и PC2*

ARP-таблицы заполнились записями для всех компьютеров в сети. Таблицы маршрутизации тоже обновились после назначения IP-адресов каждому устройству.

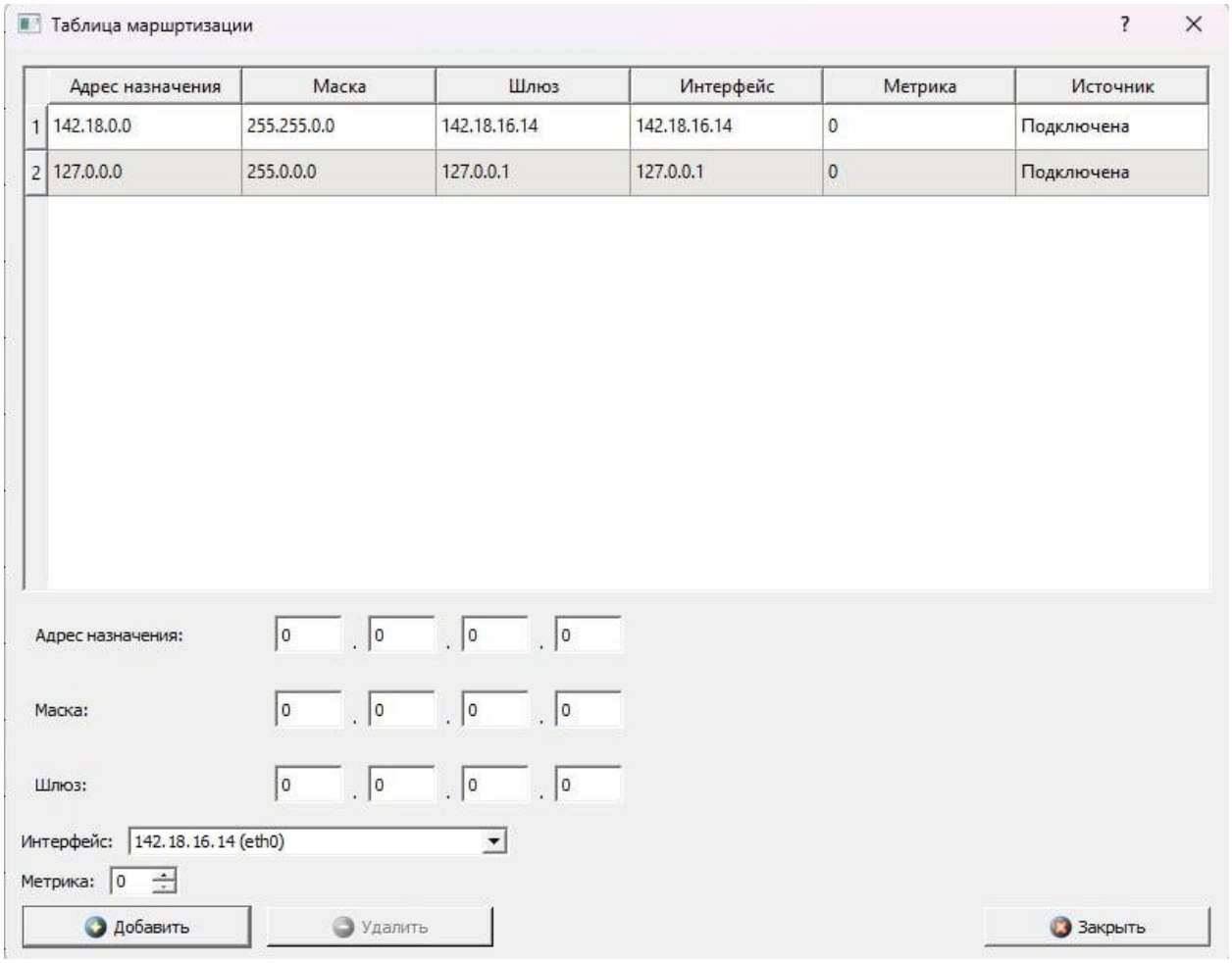


*Рисунок 7: Таблица маршрутизации PC1 после назначения IP-адресов*

Тестирование сети

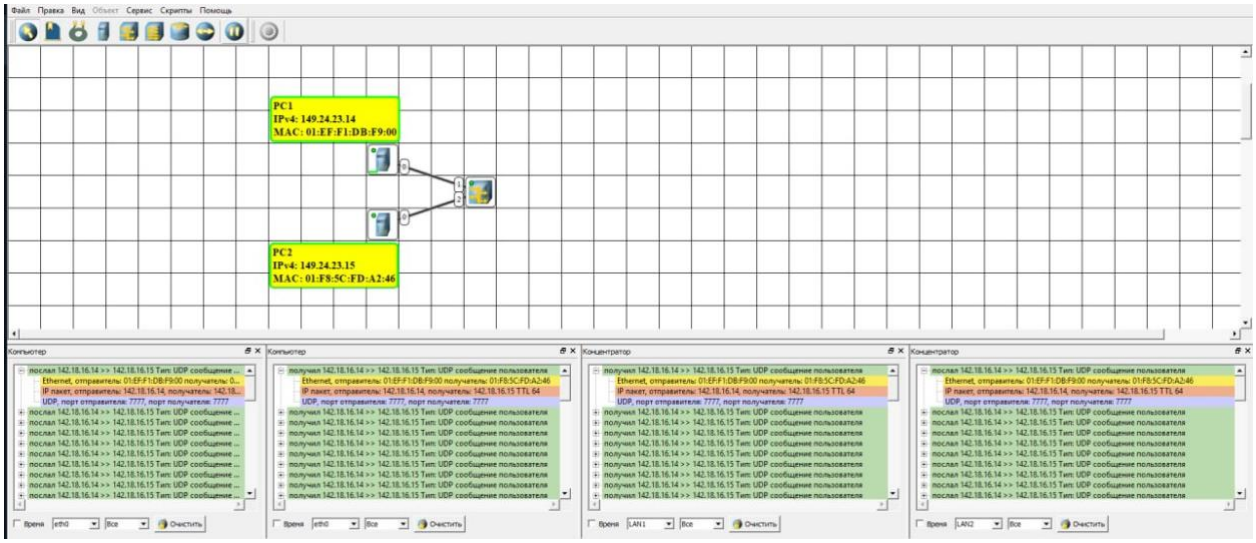


*Рисунок 8: Журналы PC1 и PC2 в момент использования протокола UDP*

Сначала отправляется Ethernet-кадр с ARP-запросом. После получения ответа передаётся Ethernet-пакет с IP-пакетом и UDP-данными.

ARP-сообщения содержат IP и MAC адреса отправителя и получателя, а Ethernet-кадр — только MAC-адреса.

## Этап 2. Построение локальной сети с коммутатором

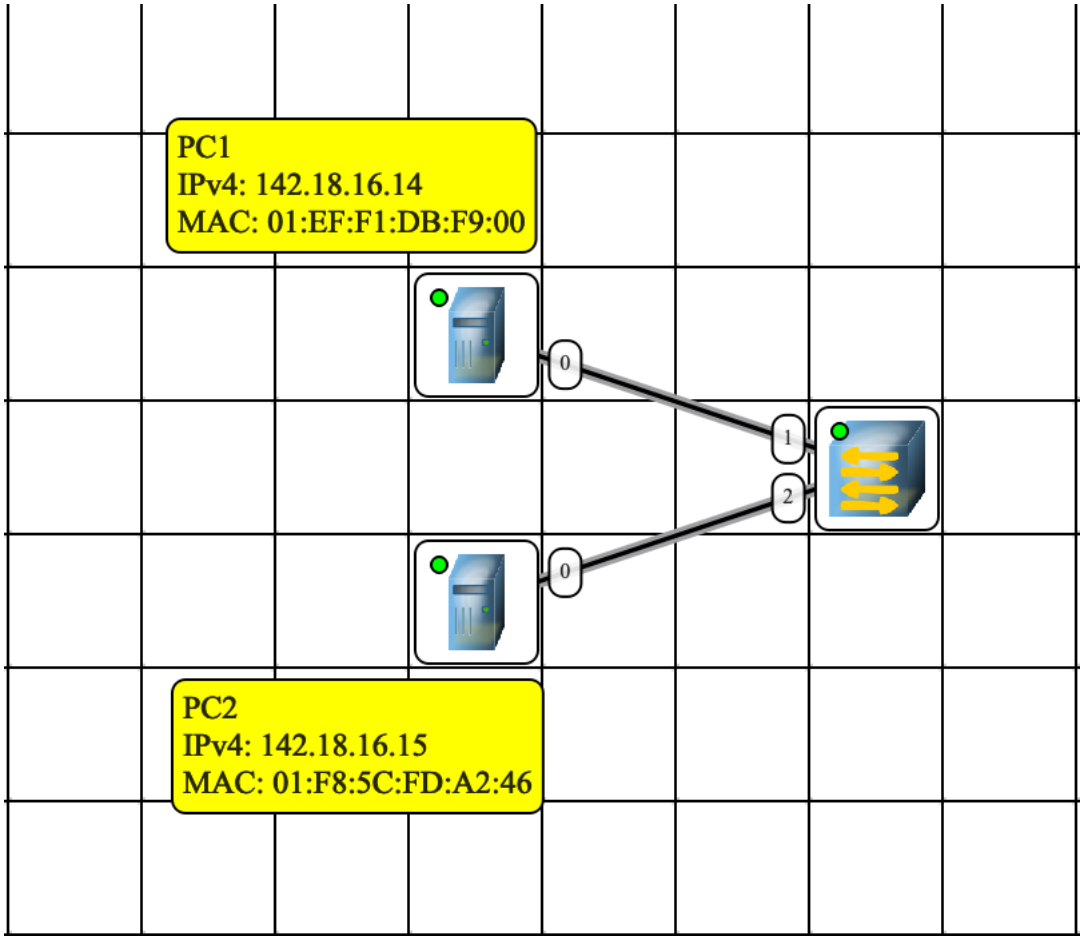


*Рисунок 9: Схема сети из двух компьютеров с коммутатором*

Таблица коммутации

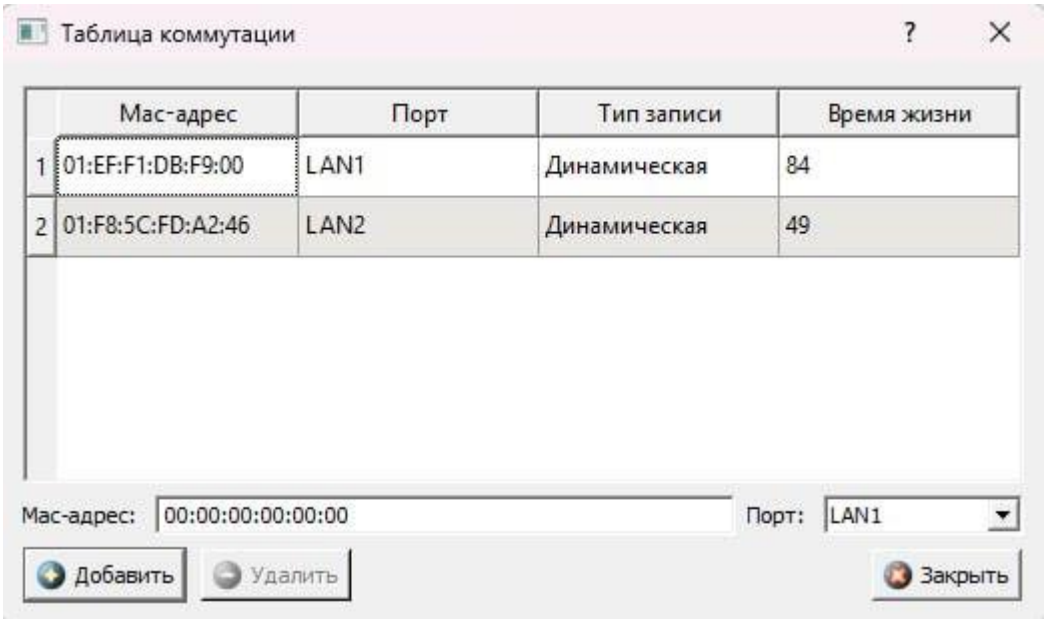


*Рисунок 10: Таблица коммутации*

Поля таблицы: MAC-адрес, порт, тип записи и TTL.

Таблица заполняется, когда устройство отправляет данные через коммутатор и его ещё нет в таблице — после добавления начинается отсчёт TTL.

В отличие от хаба, коммутатор отправляет данные только нужному получателю. Таблица будет полной, если все устройства проявят активность за время жизни каждого устройства в таблице; тогда число записей равно количеству подключённых устройств.

## Анализ таблиц

Таблицы изменились аналогичным образом, как и при передаче через концентратор:

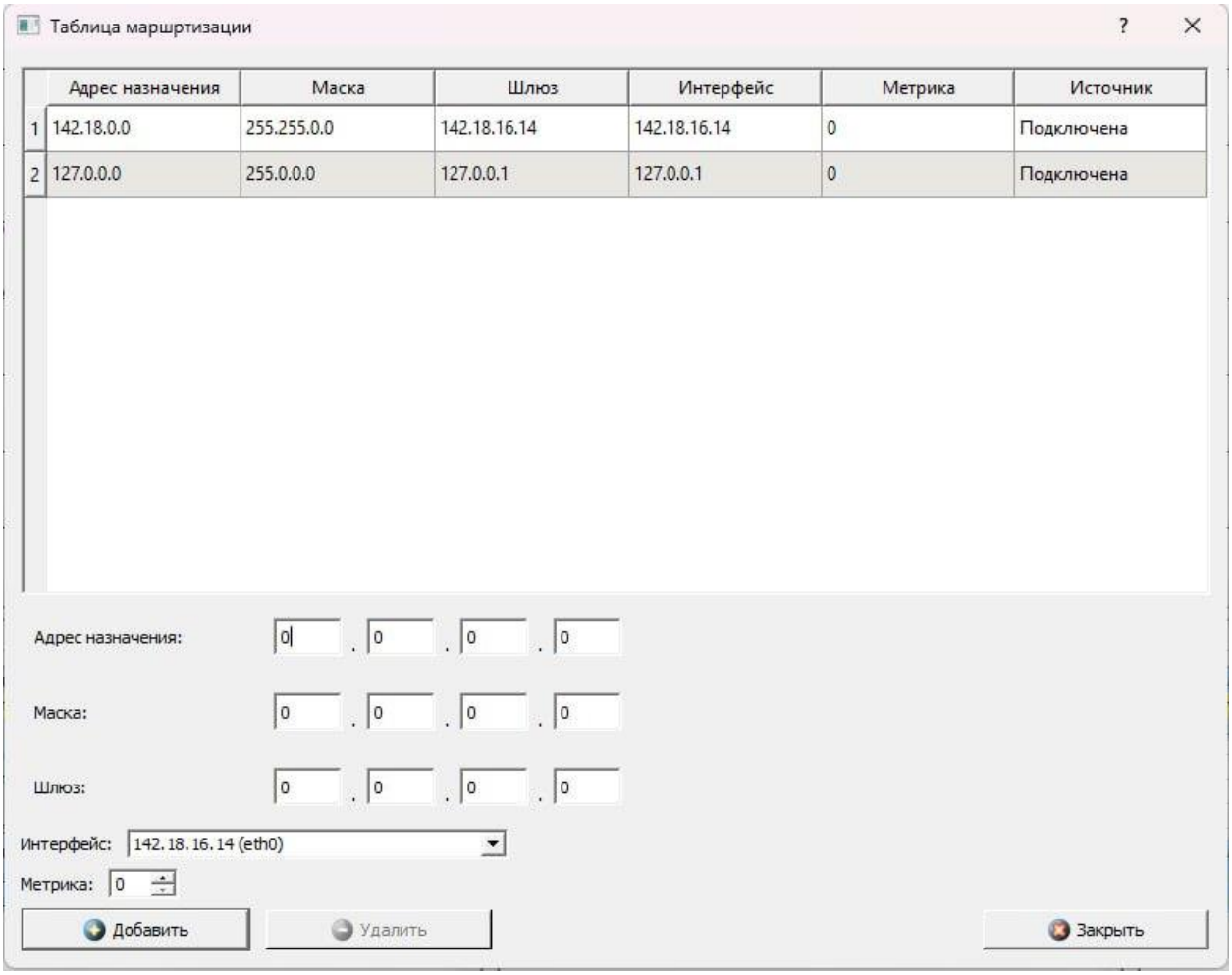


*Рисунок 11: Таблица маршрутизации PC1 после назначения IP-адресов*

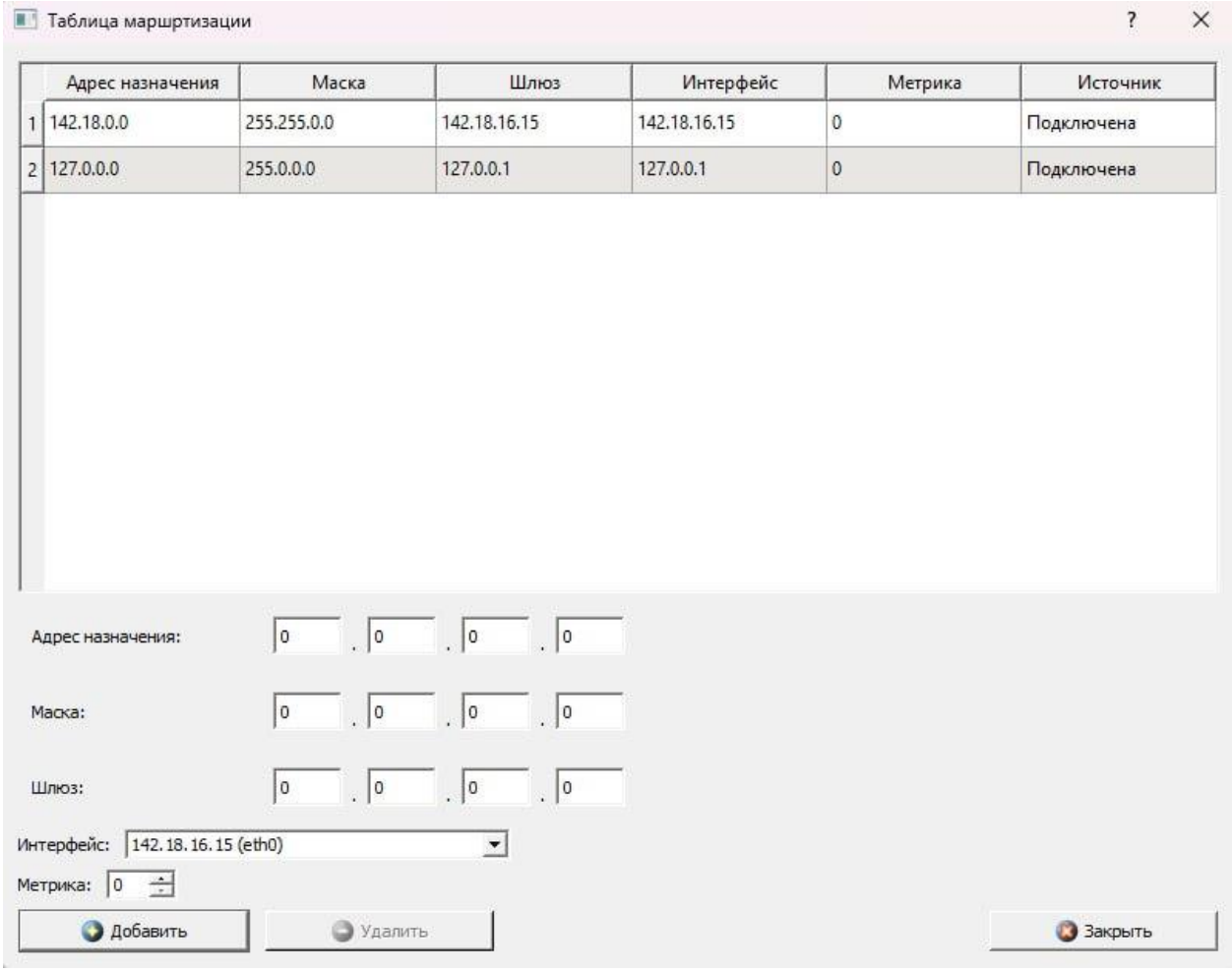


*Рисунок 12: Таблица маршрутизации PC2 после назначения IP-адресов*

Появились новые записи в ARP-таблице после отправки ARP-запросов:

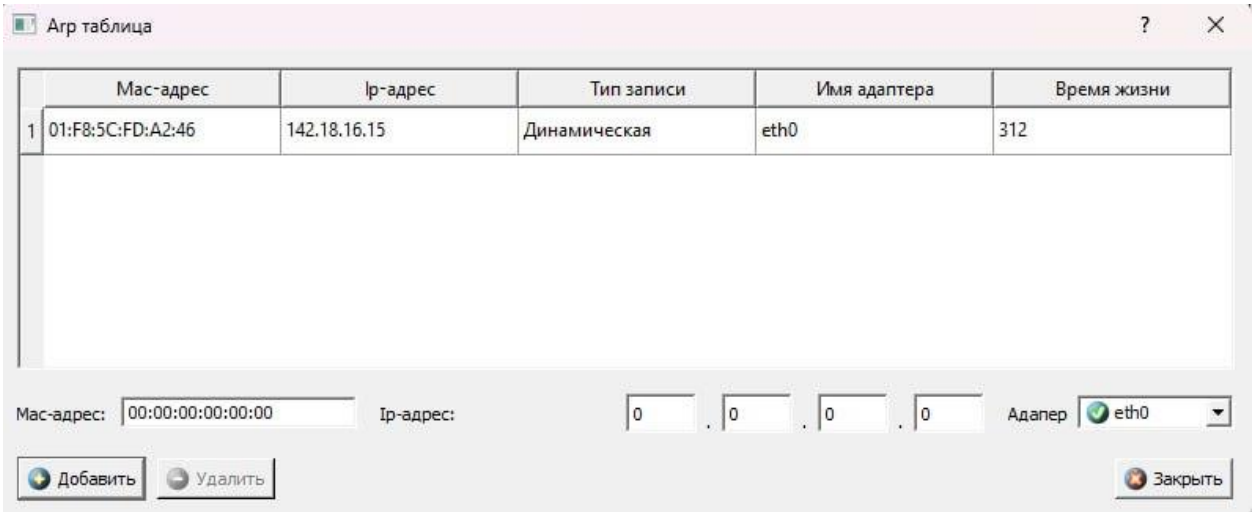


*Рисунок 13: ARP-таблица PC1 после назначения IP-адресов*

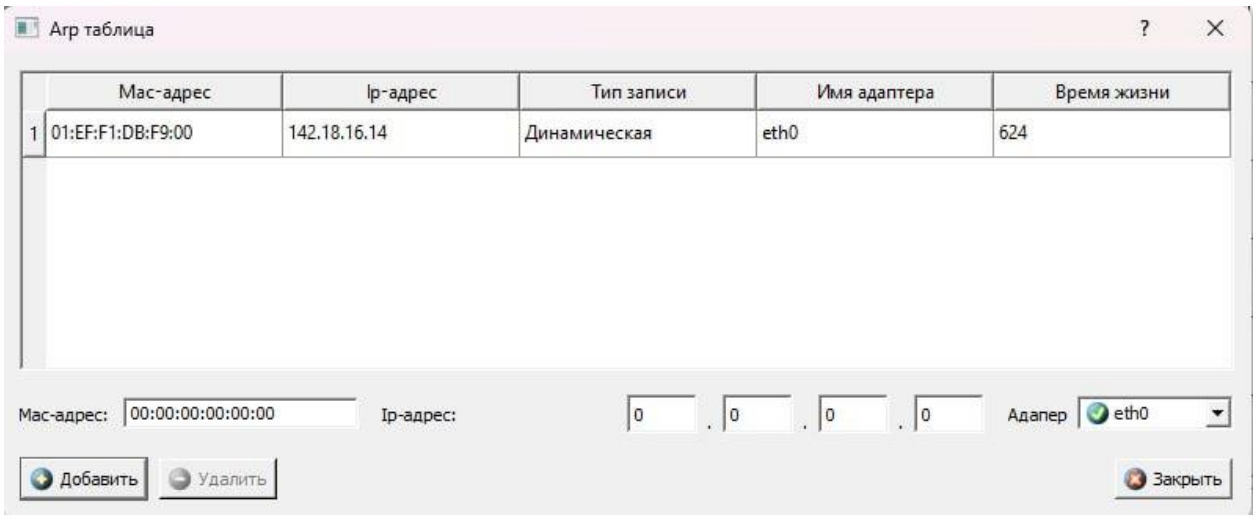


*Рисунок 14: ARP-таблица PC2 после назначения IP-адресов*

Тестирование сети

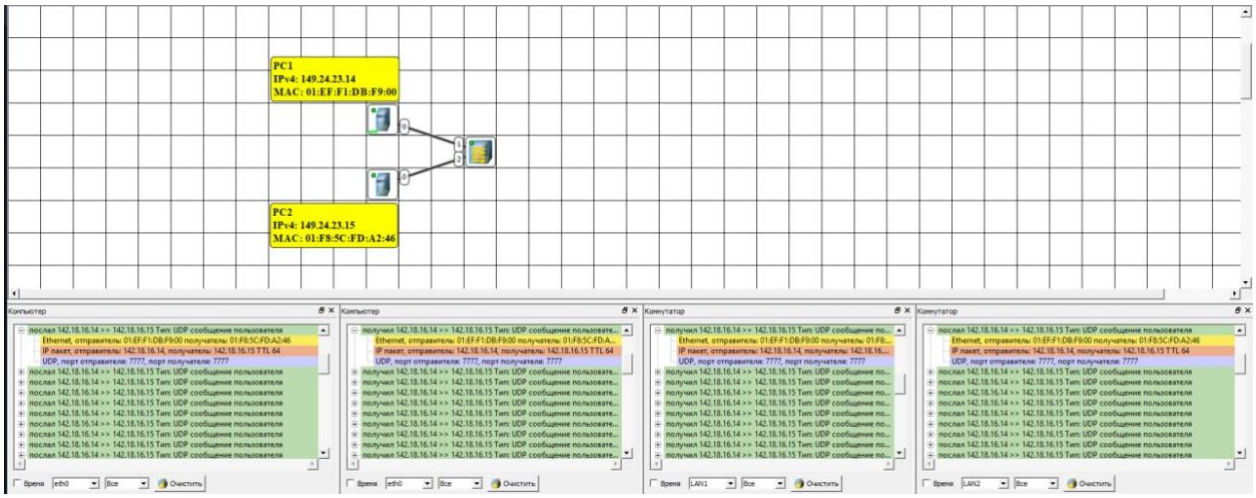


*Рисунок 15: Журналы PC1, Switch, PC2 в момент использования UDP протокола*

При передаче по UDP содержимое и последовательность пакетов аналогичны с передачей через концентратор.

# Этап 3. Многосегментная локальная сеть

ARP- и таблицы маршрутизации почти не изменились.

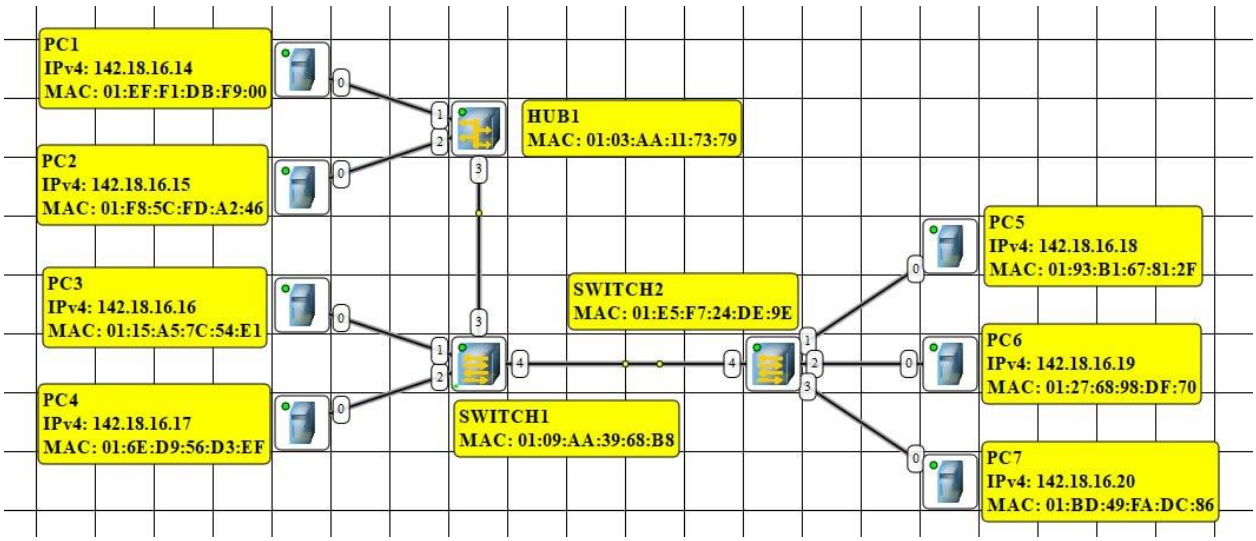


*Рисунок 16: Многосегментная схема сети*

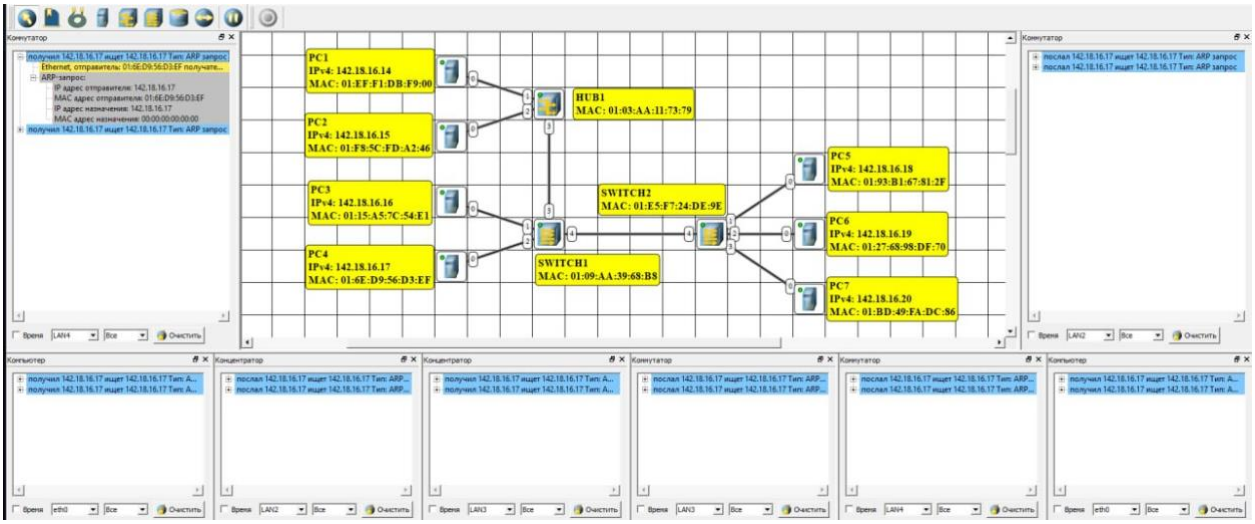

*Рисунок 17: Отправка APR запросов*

Таблица маршртизации

| | Адрес назначения | Маска | Шлюз | Интерфейс | Метрика | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142.18.0.0 | 255.255.0.0 | 142.18.16.14 | 142.18.16.14 | 0 | Подключена |
| 2 | 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 0 | Подключена |

Адрес назначения: 0 . 0 . 0 . 0

Маска: 0 . 0 . 0 . 0

Шлюз: 0 . 0 . 0 . 0

Интерфейс: 142.18.16.14 (eth0)

Метрика: 0

Добавить Удалить Закрыть

*Рисунок 18: Таблица маршрутизации*

Arp таблица

| | Mac-адрес | Ip-адрес | Тип записи | Имя адаптера | Время жизни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:F8:5C:FD:A2:46 | 142.18.16.15 | Динамическая | eth0 | 833 |
| 2 | 01:15:A5:7C:54:E1 | 149.24.23.16 | Динамическая | eth0 | 429 |
| 3 | 01:6E:D9:56:D3:EF | 149.24.23.17 | Динамическая | eth0 | 306 |
| 4 | 01:93:B1:67:81:2F | 149.24.23.18 | Динамическая | eth0 | 257 |
| 5 | 01:27:68:98:DF:70 | 149.24.23.19 | Динамическая | eth0 | 231 |
| 6 | 01:BD:40:EA:DC:86 | 149.24.23.20 | Динамическая | eth0 | 200 |

Mac-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 . 0 . 0 . 0 Адапер eth0

Добавить Удалить Закрыть

*Рисунок 19: ARP таблица устройства*

В таблице коммутации стало больше записей на одном порту с разными MAC-адресами — это связано с подключением других коммутаторов или хабов, объединяющих несколько устройств.

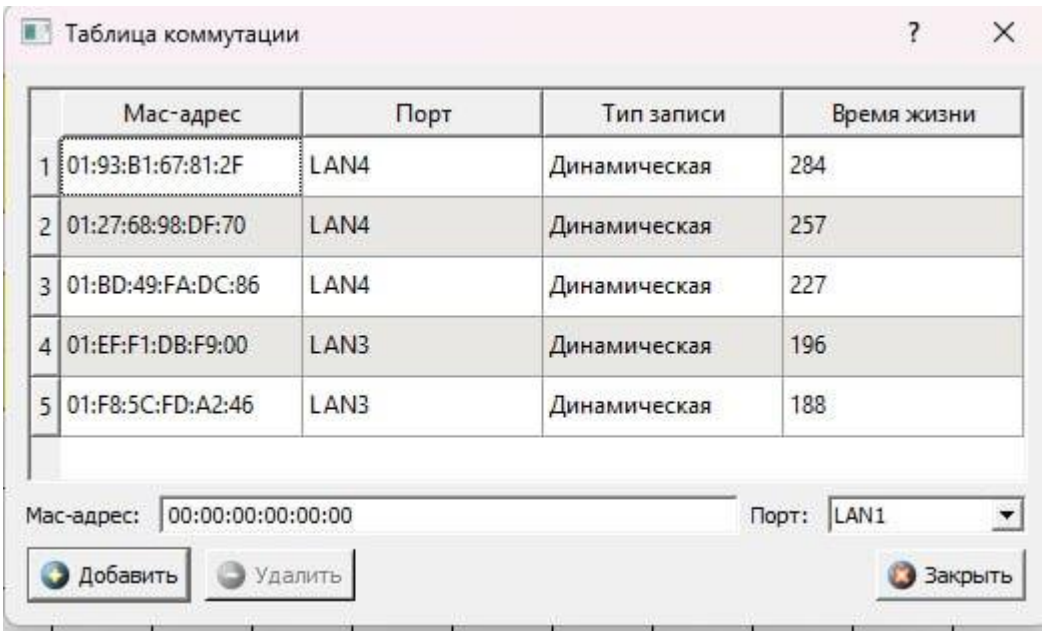

Таблица коммутации

| | Мас-адрес | Порт | Тип записи | Время жизни |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:93:B1:67:81:2F | LAN4 | Динамическая | 284 |
| 2 | 01:27:68:98:DF:70 | LAN4 | Динамическая | 257 |
| 3 | 01:BD:49:FA:DC:86 | LAN4 | Динамическая | 227 |
| 4 | 01:EF:F1:DB:F9:00 | LAN3 | Динамическая | 196 |
| 5 | 01:F8:5C:FD:A2:46 | LAN3 | Динамическая | 188 |

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Порт: LAN1

Добавить Удалить Закрыть

*Рисунок 20: Таблица коммутации*

Топология «кольцо» здесь невозможна: хаб не может одновременно принимать и передавать данные. Если заменить его на коммутатор, возникнет зацикливание трафика.

Передача сообщения между PC2 и PC6.

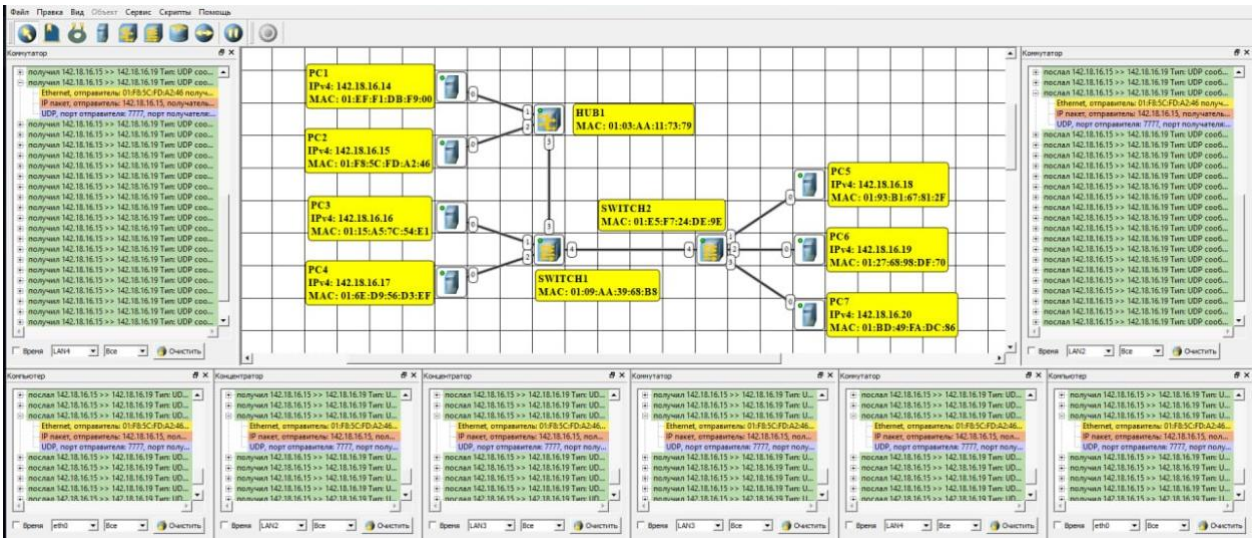


*Рисунок 21: Журналы PC2, HUB1, SWITCH1, SWITCH2 и PC6 в момент использования UDP протокола*

# Вывод

В работе были рассмотрены три типа локальных сетей: с хабом, коммутатором и многосегментная. Это помогло понять, как взаимодействуют узлы в сети. Таблица коммутации хранит соответствие узла и порта, поэтому коммутатор отправляет данные только нужному устройству, а не всем.